كلية العلوم
ⵜⴰⵖⵡⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

Chapitre 4 : Développements limités " SEMESTRE 1 "

Préparé par

Pr. Hamid Bounit

8 février 2021

Définition du Développement limité

Soient $n \in \mathbb{N}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et f une fonction de I dans $\mathbb{R}$.
On dit que f admet un développement limité (DL) à l'ordre n en a ($DL_n(a)$) si, et seulement s'il existe $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\varepsilon : I \to \mathbb{R}$ tels que pour tout $x \in I$

$$f(x) = P(x-a) + (x-a)^n \varepsilon(x) \text{ et } \lim_a \varepsilon(x) = 0$$

$x \mapsto P(x-a)$ est appelée partie régulière du DL, $x \mapsto (x-a)^n \varepsilon(x)$ est appelé reste d'ordre n. On peut également écrire :

$$f(x) \underset{x \to a}{=} P(x-a) + \mathsf{o}(x-a)^n$$

Remarque

Un développement limité est l'approximation locale d'une fonction par un polynôme. L'approximation est d'autant plus précise que l'ordre du DL est élevé.

Exemple

- Soit $f : x \mapsto x^3 - 2x^2 + 3x + 1$. Pour tout x, on a $f(x) = 1 + 3x - 2x^2 + x(x^2)$, avec $x^2 \underset{x\to 0}{\to} 0$.
  Donc f admet un $DL_2(0)$, de partie régulière $x \mapsto 1 + 3x - 2x^2$.
  f admet de même un $DL_3(0)$, de partie régulière $x \mapsto 1 + 3x - 2x^2 + x^3$, et de reste nul. En fait, il s'agit également d'un $DL_n(0)$.

Proposition

$f$admet un $DL_n(a)$de reste nul $\Leftrightarrow$ $f$est un polynôme de degré au plus n

Remarque

f admet un $DL_n(a)$ ssi $f(. - a)$ admet un $DL_n(0)$. On pourra donc faire l'étude des propriétés théoriques des DLs en 0.

Troncature

Définition

Si on a un DL a un certain ordre n, on obtient facilement un DL d'ordre $p < n$ en tronquant la partie régulière du $DL_n(a)$ à l'ordre p.

Proposition

Si f admet un $DL_n(a)$, alors f admet un $DL_p(a)$ pour tout $p < n$.
Sa partie régulière est celle du $DL_n(a)$ tronquée à l'ordre p.

Unicité du DL

Soit $f : I \to \mathbb{R}$, $a \in I$, $n \in \mathbb{N}$. Il y a unicité de la partie régulière du $DL_n(a)$.

Corrolaire

- Soit f une fonction paire. La partie régulière du $DL_n(0)$ est un polynôme pair.
- Soit f une fonction impaire. La partie régulière du $DL_n(0)$ est un polynôme impair.

1.3. Liens avec la continuité et la dérivabilité

À l'ordre 0, nous avons une caractérisation très simple pour l'existence de DLs.

Proposition

f admet un $DL_0(a)$ ssi f est continue en a.
En effet, la définition se réecrit $f(x) \underset{x\to 0}{=} a_0 + o(1)$. En passant à la limite, on a $a_0 = f(a)$. On a donc $f(x) \underset{x\to 0}{=} f(a) + o(1)$, ce qui est exactement la définition de la continuité en a.

À l'ordre 1, cela va encore. Comme ci-dessus, on peut écrire :

Proposition

f admet un $DL_1(a)$ ssi f est dérivable en a.

1.4. Taylor-Young

Dans le Théorème suivante, nous allons partiellement généraliser les résultats précédentes aux ordres supérieurs.

Théorème de Taylor-Young

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, a dans l'intérieur de I. Soit f une fonction de I dans $\mathbb{R}$, n fois dérivable dans I.

Alors, f admet un $DL_n(a)$, de partie réulière $\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$, i.e.

$$f(x) \underset{x \to a}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \mathsf{o}((x-a)^n)$$

En revanche, la réciproque est fausse. À partir de l'ordre $n = 2$, on peut trouver des fonctions admettant des DL_n, mais qui ne sont pas n fois dérivables.

Exemple

Considérons

$$f : \left\{ \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \left\{ \begin{array}{cc} x^3 \sin(\frac{1}{x}) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Un calcul rapide montre que pour $x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = 3x^2 \sin(\frac{1}{x}) - x\cos(\frac{1}{x})$$

qui est de limite nulle quand x tend vers 0.
Par ailleurs, en considérant le taux d'accroissement en 0, on voit facilement que f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$ – d'où l'on déduit que $f \in \mathcal{C}^1$.
Analysons la dérivabilité de f' en 0 :

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = 3x\sin(\frac{1}{x}) - \cos(\frac{1}{x})$$

qui n'a pas de limite lorsque x tend vers 0.
D'où $f \notin \Delta^2$.
En revanche, en posant $g : x \mapsto x\sin(\frac{1}{x})$ prolongée pas 0 en 0, on peut écrire pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ $f(x) = 0 + 0x + 0x^2 + x^2(g(x))$, qui est un $DL_2(0)$ de f.

1.5. Calculs de DLs Ce théorème nous permet de calculer immédiatement des DLs pour de nombreuses fonctions

Exemple

$\exp$ est , et sa dérivée n^{ème} est elle-même. D'après Taylor-Young (7), elle admet un DL à tout ordre n en 0 :

$$\exp(x) \underset{x\to 0}{=} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n)$$

$$\underset{x\to 0}{=} 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Exemple 2

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$.
Considérons la fonction $f : x \mapsto (1+x)^\alpha$. Elle est en 0, et on calcule sans peine ses dérivées pour x au voisinage de 0 :
$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, $f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}\ldots$ (les dérivées finissent par s'annuler si $\alpha \in \mathbb{N}$, i.e. si f est un polynôme).
On a donc

$$(1+x)^\alpha \underset{x\to 0}{=} 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \ldots$$

Quelques cas particuliers fréquents : pour tout n, on a :

$\alpha = 1/2$

$$\sqrt{1+x} \underset{x\to 0}{=} 1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2-(-1)^n\frac{1.3.5\ldots(2n-3)}{2.4\ldots(2n)}x^n+\mathrm{o}(x^n)$$

$\alpha = -1/2$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} \underset{x\to 0}{=} 1-\frac{1}{2}x+\frac{3}{8}x^2+(-1)^n\frac{1.3.5\ldots(2n-1)}{2.4\ldots(2n)}x^n+\mathsf{o}(x^n)$$

$\alpha = -1$

$$\frac{1}{1+x} \underset{x\to 0}{=} 1-x+x^2-x^3+x^4+\cdots+(-1)^n x^n+\mathsf{o}(x^n)$$

Figure 1 :

$$(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{a(a-1)(a-2)\ldots(a-(n-1))}{n!}x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + o(x^n)$$

$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{(n-1)}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots + \frac{B_{2n}(-4)^n(1-4^n)}{(2n)!}x^{2n-1} + o(x^{2n})$$

où les Bn sont les nombres de Bernoulli

$$\mathrm{ch}(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\mathrm{sh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$$

$$\mathrm{th}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$

$$\mathrm{Arcsin}(x) = x + \frac{x^3}{2\cdot 3} + \frac{1\cdot 3\cdot x^5}{2\cdot 4\cdot 5} + \cdots + \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)x^{2n+1}}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)\cdot(2n+1)} + o(x^{2n+2})$$

$$\frac{\pi}{\quad} \quad \frac{x^3}{\quad} \quad \frac{1\cdot 3\cdot x^5}{\quad} \quad \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)x^{2n+1}}{\quad}$$